

Consider the following for the next two (02) items that follow :

A quadratic equation is given by

$$(3+2\sqrt{2})x^2 - (4+2\sqrt{3})x + (8+4\sqrt{3}) = 0$$

49. What is the HM of the roots of the equation ?

- (a) 2
- (b) 4
- (c) $2\sqrt{2}$
- (d) $2\sqrt{3}$

50. What is the GM of the roots of the equation ?

- (a) $\sqrt{2}(\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1)$
- (b) $\sqrt{2}(\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2} - 1)$
- (c) $(\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1)$
- (d) $(\sqrt{6} + \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1)$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

$$\text{Let } \Delta(a, b, c, \alpha) = \begin{vmatrix} a & b & a\alpha + b \\ b & c & b\alpha + c \\ a\alpha + b & b\alpha + c & 0 \end{vmatrix}$$

51. If $\Delta(a, b, c, \alpha) = 0$ for every $\alpha > 0$, then which one of the following is correct ?

- (a) a, b, c are in AP
- (b) a, b, c are in GP

(c) $a, 2b, c$ are in AP

(d) $a, 2b, c$ are in GP

52. If $\Delta(7, 4, 2, \alpha) = 0$, then α is a root of which one of the following equations ?

- (a) $7x^2 + 4x + 2 = 0$
- (b) $7x^2 - 4x + 2 = 0$
- (c) $7x^2 + 8x + 2 = 0$
- (d) $7x^2 - 8x + 2 = 0$

Consider the following for the next two (02) items that follow :

Given that $m(\theta) = \cot^2\theta + n^2\tan^2\theta + 2n$, where n is a fixed positive real number.

53. What is the least value of $m(\theta)$?

- (a) n
- (b) $2n$
- (c) $3n$
- (d) $4n$

54. Under what condition does m attain the least value ?

- (a) $n = \tan^2\theta$
- (b) $n = \cot^2\theta$
- (c) $n = \sin^2\theta$
- (d) $n = \cos^2\theta$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

रेखाओं $x=0$, $y=0$, $x+y=1$ और $6x+y=3$ से एक चतुर्भुज बनाया गया है ।

55. निर्देश-मूल-बिंदु (origin) से गुजरने वाले विकर्ण का समीकरण क्या है ?

- (a) $3x + y = 0$
- (b) $2x + 3y = 0$
- (c) $3x - 2y = 0$
- (d) $3x + 2y = 0$

56. दूसरे विकर्ण का समीकरण क्या है ?

- (a) $x + 2y - 1 = 0$
- (b) $x - 2y - 1 = 0$
- (c) $2x + y + 1 = 0$
- (d) $2x + y - 1 = 0$

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

दीर्घवृत्त $x^2 + 4y^2 = 1$ पर कोई बिंदु $P(x, y)$ है । मान लीजिए E, F दीर्घवृत्त के फोकस हैं ।

57. $PE + PF$ किसके बराबर है ?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

58. निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए :

1. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$
2. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{4}\right)$
3. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{4}\right)$

ऊपर दिए गए बिंदुओं में कौन-सा दीर्घवृत्त के नाभिलंब (latus rectum) पर है ?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

आगे आने वाले दो (02) प्रश्नों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए :

रेखा $y=x$ वृत्त $(x-a)^2 + y^2 = a^2$ को दो खंडों में बांटती है

59. लघुखंड का क्षेत्रफल क्या है ?

- (a) $\frac{(\pi-2)a^2}{4}$
- (b) $\frac{(\pi-1)a^2}{4}$
- (c) $\frac{(\pi-2)a^2}{2}$
- (d) $\frac{(\pi-1)a^2}{2}$